



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

24 Mei 2026

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat telah menjadikan konektivitas internet sebagai kebutuhan utama bagi berbagai organisasi maupun individu. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap jaringan, ancaman keamanan seperti serangan peretas (*hacker*), penyebaran *malware*, dan akses tidak sah terhadap data sensitif juga turut meningkat secara signifikan. Sebelum adanya mekanisme keamanan yang lebih canggih, jaringan komputer hanya mengandalkan *Access Control List* (ACL) sebagai penjaga lalu lintas data. Namun, ACL memiliki keterbatasan karena tidak mampu membedakan isi atau konteks dari paket data yang melewatinya, sehingga masih banyak celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi inilah yang mendorong hadirnya teknologi *firewall* sebagai solusi perlindungan jaringan yang lebih komprehensif dan andal.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah alamat IPv4 yang hanya mencapai sekitar 4,3 miliar di tengah jumlah perangkat yang terus bertambah menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi *Network Address Translation* (NAT) hadir sebagai solusi yang memungkinkan banyak perangkat dalam sebuah jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan. NAT tidak hanya mengatasi masalah keterbatasan alamat IP, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep *firewall*, NAT, serta mekanisme *connection tracking* menjadi sangat penting bagi mahasiswa di bidang jaringan komputer, khususnya dalam konteks konfigurasi menggunakan perangkat MikroTik sebagai router yang banyak digunakan di lingkungan industri maupun akademik.

2 Dasar Teori

2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari sebuah jaringan komputer. *Firewall* bekerja berdasarkan seperangkat aturan (*rules*) yang telah dikonfigurasi sebelumnya, di mana setiap paket data yang melewatinya akan diperiksa dan kemudian diputuskan apakah diizinkan lewat (*accept*), ditolak dengan memberikan pesan *error* (*reject*), atau diabaikan begitu saja tanpa respons (*drop*). Kebijakan ini menjadikan *firewall* sebagai garis pertahanan pertama yang melindungi jaringan internal dari berbagai ancaman yang datang dari jaringan eksternal, terutama internet. Dalam implementasinya pada MikroTik, *firewall* dikonfigurasi melalui fitur *Firewall Filter* yang memiliki tiga jenis *chain* utama, yaitu *input* (untuk paket yang ditujukan langsung ke router), *forward* (untuk paket yang melewati router menuju jaringan lain), dan *output* (untuk paket yang berasal dari router itu sendiri).

Terdapat beberapa jenis *firewall* yang umum digunakan dalam jaringan komputer modern. *Packet Filtering* merupakan jenis paling dasar yang memeriksa setiap paket berdasarkan parameter seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, serta protokol. *Stateful Inspection* merupakan pengembangannya yang mampu memahami konteks koneksi, sehingga dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi sah dengan paket yang mencurigakan. *Application Layer Firewall* bekerja pada lapisan aplikasi dan mampu memeriksa hingga ke isi konten protokol tertentu seperti HTTP atau FTP. Sementara itu, *Next Generation Firewall* (NGFW) merupakan jenis paling canggih yang menggabungkan kemampuan *deep packet inspection* termasuk kemampuan membaca paket yang terenkripsi

dengan SSL, menjadikannya solusi keamanan yang sangat komprehensif untuk kebutuhan jaringan skala besar.

2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan satu atau lebih alamat IP publik digunakan secara bersama-sama oleh banyak perangkat dalam jaringan lokal (*private network*). Router yang menjalankan NAT akan menerjemahkan alamat IP lokal (*private*) dari perangkat pengirim menjadi alamat IP publik saat paket data dikirim keluar ke internet, dan melakukan proses sebaliknya saat paket balasan diterima. Semua proses penerjemahan ini dicatat secara rapi dalam sebuah tabel NAT yang menyimpan informasi seperti alamat IP lokal, alamat IP publik, serta nomor port yang digunakan. Jenis NAT yang paling banyak digunakan adalah *Port Address Translation* (PAT), atau yang di Mikrotik dikenal dengan istilah *masquerade*, karena memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi melalui nomor port yang unik.

Selain fungsinya dalam mengatasi keterbatasan alamat IPv4, NAT juga mendukung fitur *Destination NAT* (DstNAT) yang sering disebut sebagai *port forwarding*. Fitur ini memungkinkan trafik dari jaringan luar yang ditujukan ke alamat IP publik router pada port tertentu untuk diarahkan secara otomatis ke perangkat spesifik di dalam jaringan lokal. Hal ini sangat berguna ketika sebuah server, misalnya *web server*, berada di belakang router dengan IP privat dan perlu dapat diakses dari internet. Dalam praktikum ini, konsep DstNAT diimplementasikan di Router B agar trafik dari Router A yang mengakses port 8080 pada IP Router B dapat diteruskan ke PC Client yang menjalankan *web server* pada port 80, sehingga layanan dari jaringan lokal tetap dapat dijangkau dari jaringan luar tanpa perlu mengekspos IP privat secara langsung.

2.3 Connection Tracking

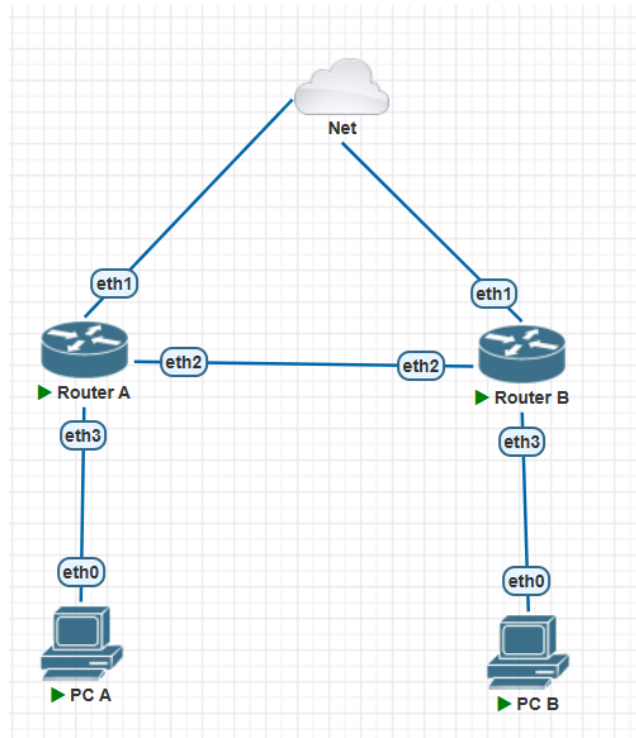
Connection Tracking adalah fitur pada sistem jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mencatat status dari setiap koneksi yang sedang berjalan melalui router. Fitur ini menyimpan informasi penting dari setiap koneksi, meliputi alamat IP sumber dan tujuan, nomor port sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, serta status koneksi saat ini. Dengan adanya *connection tracking*, router tidak hanya memeriksa setiap paket secara individual (*stateless*), melainkan mampu memahami apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah dikenal (*established*), merupakan koneksi baru (*new*), berkaitan dengan koneksi yang sudah ada (*related*), atau merupakan paket yang tidak valid (*invalid*). Kemampuan ini sangat penting bagi *stateful firewall* dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan akurat terkait paket mana yang boleh diizinkan atau diblokir.

Manfaat utama dari *connection tracking* tidak hanya terbatas pada aspek keamanan jaringan. Fitur ini juga mendukung proses NAT secara efisien dengan cara memastikan bahwa paket-paket yang merupakan balasan dari koneksi yang sah akan otomatis diizinkan melewati *firewall* tanpa perlu membuat aturan eksplisit untuk setiap arah komunikasi. Selain itu, *connection tracking* turut mengurangi beban kerja router karena paket yang telah dikenali sebagai bagian dari koneksi *established* tidak perlu diperiksa ulang secara menyeluruh. Dalam konteks praktikum ini, fitur *connection tracking* dapat diamati melalui menu **IP** → **Firewall** → **Connections** pada Winbox, yang menampilkan daftar seluruh koneksi aktif beserta informasi translasi alamat IP dan port yang terjadi akibat konfigurasi NAT yang telah diterapkan.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Konfigurasi Topologi pada PNET Lab

Topologi dibangun pada PNET Lab dengan dua buah router MikroTik (Router A dan Router B) yang terhubung melalui interface `ether2` menggunakan subnet `10.10.10.0/30`. Router A terhubung ke internet atau jaringan lab melalui `ether1` dengan DHCP Client, sedangkan Router B terhubung ke PC Client melalui `ether2` dengan subnet `192.168.10.0/24`. PC A dan PC B terhubung ke Router B dan dapat dikonfigurasi mendapatkan IP secara otomatis melalui DHCP Server yang berjalan di Router B.



Gambar 1: Topologi Sederhana

3.1.1 Konfigurasi Router A

```
admin@MikroTik > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.0 ether3
2 D 10.4.76.101/20 10.4.64.0 ether1
admin@MikroTik > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.76.101/20
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 pool0 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.101 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
```

Gambar 3: Konfigurasi Router A

3.1.2 Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.101/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.76.101/20
```

Gambar 4: Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 pool0 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.101 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
```

Gambar 5: Konfigurasi Router A

3.1.3 Konfigurasi Router B

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.76.107/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INT... USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.76.107/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server
```

Gambar 6: Konfigurasi Router B

```

[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INT. RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhcp1 eth.. pool0 10m
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> /
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.107 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3

```

Gambar 7: Konfigurasi Router B

3.1.4 Konfigurasi PC A

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 468, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:83
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.793 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.456 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.395 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.436 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.708 ms

```

Gambar 8: Konfigurasi PC A

```

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.248 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.020 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.113 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.344 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.426 ms

VPCS> ping 103.94.188.3

84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=1 ttl=59 time=2.371 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=2 ttl=59 time=3.589 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=3 ttl=59 time=3.632 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=4 ttl=59 time=3.085 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=5 ttl=59 time=3.474 ms

```

Gambar 9: Konfigurasi PC A

3.1.5 Konfigurasi PC B

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
MAC        : 00:50:79:66:68:75
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.663 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.636 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.845 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.422 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.522 ms
```

Gambar 10: Konfigurasi PC B

```
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.214 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.469 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.063 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=9.891 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.328 ms

VPCS> ping 103.94.188.3

84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=1 ttl=59 time=3.412 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=2 ttl=59 time=4.286 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=3 ttl=59 time=2.847 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=4 ttl=59 time=3.044 ms
84 bytes from 103.94.188.3 icmp_seq=5 ttl=59 time=3.004 ms
```

Gambar 11: Konfigurasi PC B